
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Šūro lema ir grupės algebra

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul ρ yra baigtinės grupės G kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje V .

- (i) Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas z veikia kaip skaliaras, $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$.
- (ii) Tarkime, kad ρ dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad $z \mapsto \lambda(z)$ yra injektyvus homomorfizmas iš centro $Z(G)$ į $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ir išveskite, kad $Z(G)$ yra ciklinė grupė.
- (iii) Įrodykite, kad Kleino keturgrupė neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių. Patikrinkite (ii) dalies teiginį grupei D_4 , kurios centras yra $\{e, r^2\}$, naudodami 2 uždavinio įvaizdį.

Uždavinys 2. Nagrinėkime grupės D_4 dvimatį įvaizdį pirmojo uždavinių lapo bazėje, $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \text{diag}(1, -1)$, ir vienmatį įvaizdį χ , tokį, kad $\chi(r) = -1$, $\chi(s) = 1$. Tegul $D_{\mu\nu}(g)$ yra matricos elementai, o $n = 2$ yra dimensija. Patikrinkite tris matricos elementų ortogonalumo atvejus:

$$\sum_g |D_{12}(g)|^2 = \frac{|G|}{n}, \quad \sum_g D_{11}(g) \overline{D_{22}(g)} = 0, \quad \sum_g \overline{\chi(g)} D_{11}(g) = 0.$$

Uždavinys 3. Raskite visus grupės D_4 neredukuojamuosius įvaizdžius.

- (i) Įrodykite, kad D_4 turi lygiai keturis vienmačius įvaizdžius.
- (ii) Įrodykite, kad 2 uždavinio dvimatis įvaizdis yra neredukuojamasis.
- (iii) Remdamiesi lygybe $\sum_i n_i^2 = |G|$, įrodykite, kad kitų neredukuojamųjų įvaizdžių nėra, ir nustatykite, kiek kartų kiekvienas jų pasitaiko reguliariajame įvaizdyje.

Uždavinys 4. Grupėje $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ apibrėžkite sąsūką ir Furjė transformaciją:

$$(f * h)(x) = \sum_y f(y)h(x-y), \quad \widehat{f}(k) = \sum_x f(x)\omega^{-kx}, \quad \omega = e^{2\pi i/n}.$$

Įrodykite sąsūkos teoremą $\widehat{f * h} = \widehat{f} \widehat{h}$. Paaiškinkite, kodėl ji reiškia, kad funkcijų χ_k bazė (trečiojo uždavinių lapo 1 uždavinio vektoriai v_k , vadinamoji Furjė bazė) vienu metu diagonalizuoja reguliarių įvaizdį.

Uždavinys 5. Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

- (i) Raskite visus vienmačius įvaizdžius.
- (ii) Iš lygybės $\sum_i n_i^2 = 8$ išveskite, kad lieka lygiai vienas dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, ir realizuokite jį Paulio matricomis.
- (iii) Patikrinkite jo neredukuojamumą komutanto argumentu. Parodykite, kad su visomis įvaizdžio matricomis komutuoja tik skaliarai. Paaiškinkite (remdamiesi Maškės teorema), kodėl redukuojamasis įvaizdis turėtų neskaliarinį su juo komutuojantį operatorių.

Uždavinys 6. Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem paskaitos skaičiavimo teoremomis raskite neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas:

- (i) grupei A_4 ;
- (ii) grupei D_6 .
- (iii) Tada sukonstruokite grupės A_4 vienmačius įvaizdžius, pasinaudodami antrosios paskaitos faktorgroupe $A_4/V \cong C_3$.